Nota: E_0 y H_0 son matrices nativas del microscopio. La visualización con `imagesc` es solo para inspección y elaboración de figuras; no hace parte del procesamiento.

1. Adquisición de datos

Archivos .ibw MFP-3D (EFM-2ω) 81 mediciones

Extracción de canales (`IBWread`, rotación 90°)

E_0: canal eléctrico (unidades nominales)

H_0: canal topográfico (nivelado por el equipo)

Matrices de $N \times N$ $N = 1024$, 60×60 μm $\Delta \approx 58.6$ nm/px

2. Preprocesamiento *(canal eléctrico)*

Normalización robusta (mediana y MAD)

$\tilde{E}, \tilde{H}$

Corrección de crosstalk topográfico $E_{\mathrm{CT}} = \tilde{E} - \hat{E}_H$

E_{CT}

Filtro de ruido impulsivo (sal y pimienta) 5×5, $\lambda = 3$

E_{SP}

Corrección de fondo por línea de barrido

E_{BG}

Filtrado de líneas horizontales 5×1, $\lambda = 2$

E_{FL}

Normalización P_1–P_{99} (para la segmentación)

E_{seg}

3. Extracción de máscara *(segmentación multiescala)*

E_{seg}

Local $\sigma_L = 21$ px

Regional $\sigma_R = 51$ px

Global Otsu, $K = 6$

M_L | M_R | M_G

Conjunción lógica y área mínima $A_{50}(M_L \wedge M_R \wedge M_G)$

$M_\wedge$

¿$c(M_\wedge) \geq 15\,\%$?

No: Respaldo local $A_{50}(M_L)$

Sí

M_{F} máscara final

4. Matrices para la extracción de descriptores

M_{F} máscara final

Cierre morfológico disco de radio $r = 3$ px

M_{C} máscara morfológica

Esqueletización y poda (`bwskel` + `spur`, 5)

S esqueleto

5. Extracción de descriptores *(13 descriptores por medición)*

Distribución espacial (3)
CNTD, CNTA, CNTS
Entrada: M_{C}

Forma (4)
área media, desviación del área, elongación, tortuosidad
Entrada: M_{C} y S

Orientación (2)
ángulo dominante, coherencia
Entrada: M_{C}

Conectividad (4)
cobertura, percolación, longitud de red, fragmentos
Entrada: M_{F}, M_{C} y S

Matriz de descriptores $X \in \mathbb{R}^{81 \times 13}$

6. Análisis de resultados

Eficacia de apantallamiento medida: SE_T, SE_A, SE_R

Análisis exploratorio (correlación, agrupamiento, PCA)

Relación descriptores–SE (modelos interpretables)

Importancia de descriptores

Interpretación física de resultados

Convenciones: Etapas principales (numeradas) · Operaciones · Matrices de entrada o de salida · Decisión · Flujo dentro de una etapa · Paso entre etapas